Object detection

Tìm, khoanh và đếm vật thể

Phase 5 · Bài 5.5

Một ảnh, một danh sách dự đoán

Classification chỉ trả lời ảnh có chai hay không.

Detection cần lớp, vị trí, score và một danh sách có thể dài ngắn khác nhau.

01

Quy ước trước metric

Một ảnh có dự đoán

`boxes`: `(M, 4)`.

`labels`, `scores`: `(M,)`.

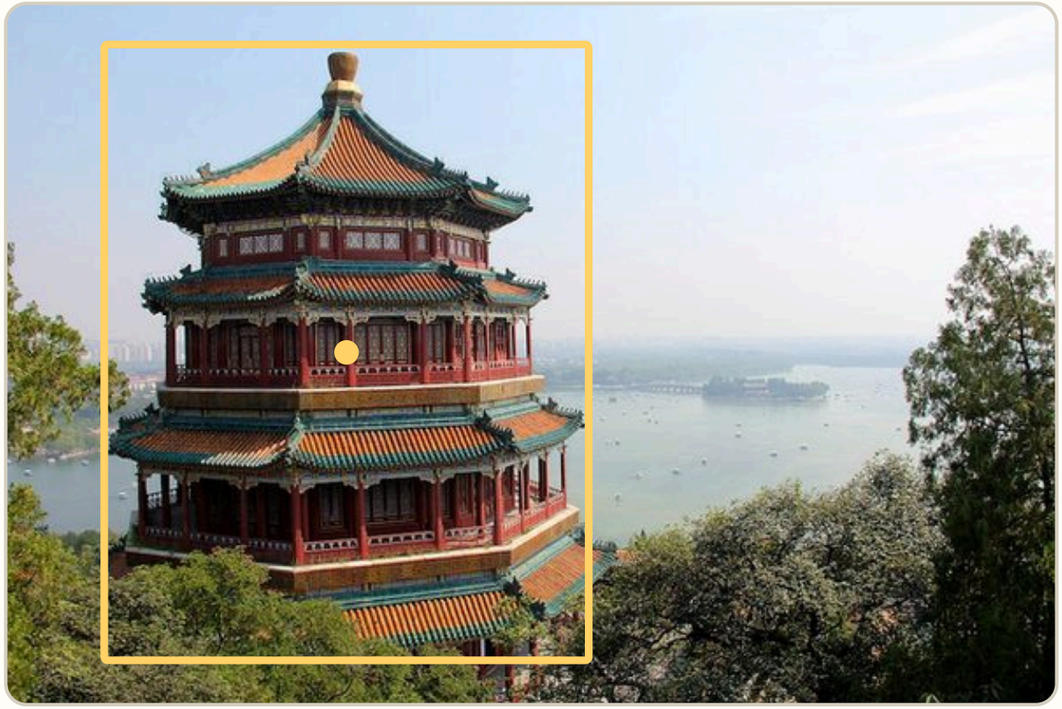
Ảnh không có vật: .

`xyxy`: TorchVision.

`xywh` theo pixel: COCO JSON.

`cxcywh` chuẩn hóa 0–1: nhãn YOLO.

Một box, ba cách ghi



ảnh 640×427, box đặt tay quanh tháp

xyxy · pixel — TorchVision

`(60, 25, 355, 400)`

xywh · pixel — COCO JSON

`(60, 25, 295, 375)`

cxcywh · 0–1 — nhãn YOLO

`(0.324, 0.498, 0.461, 0.878)`

Cùng một box quanh tháp trên ảnh thật 640×427 ghi theo ba quy ước: xyxy pixel của TorchVision, xywh pixel của COCO, cxcywh chuẩn hóa 0–1 của nhãn YOLO.

HỎI NHANH

Ảnh rộng 640, cao 480. Nhãn YOLO ghi `cxcywh = (0.5, 0.5, 0.25, 0.5)`. Đổi sang `xyxy` theo pixel thì box là gì?

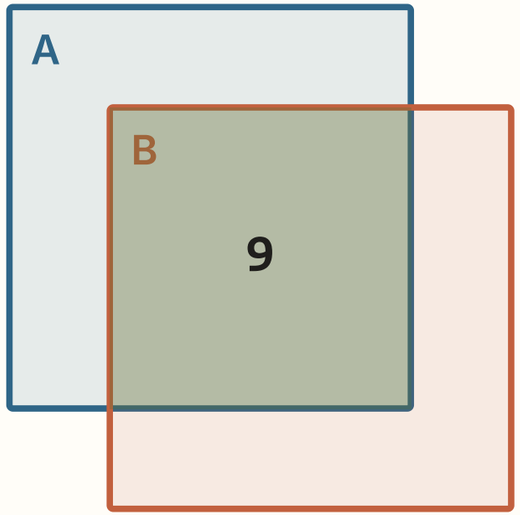
A `[320, 240, 480, 480]`

B `[160, 0, 480, 480]`

C `[240, 120, 400, 360]`

D `[180, 160, 300, 480]`

Giao chia hợp



giao = 3·3 = 9

hợp = 16 + 16 − 9 = 23

IoU = 9/23 ≈ 0.391

chưa đạt ngưỡng 0.5

Ví dụ tính tay: A = (0, 0, 4, 4), B = (1, 1, 5, 5) giao nhau ở ô 3×3; IoU = 9 / (16 + 16 − 9) = 9/23 ≈ 0.39.

IoU tính tay

$$\frac{\text{Diện tích giao}}{\text{Diện tích hợp}}$$

IoU xấp xỉ 0.3913 nên chưa đạt ngưỡng 0.5.

Đối chiếu hình học

`box_iou` đã được định nghĩa ở khối ví dụ trước. Hai box dưới lần lượt chồng một phần và chỉ chạm biên.

```
print(round(box_iou([0, 0, 4, 4], [1, 1, 5, 5]), 4))
print(box_iou([0, 0, 4, 4], [4, 0, 8, 4]))
```

KẾT QUẢ

```
0.3913
0.0
```

HỎI NHANH

Box ground truth , dự đoán cùng cỡ lệch ngang 1 pixel thì IoU khoảng 0.95. Nếu box ground truth chỉ và dự đoán cùng cỡ cũng lệch ngang đúng 1 pixel, IoU bằng bao nhiêu?

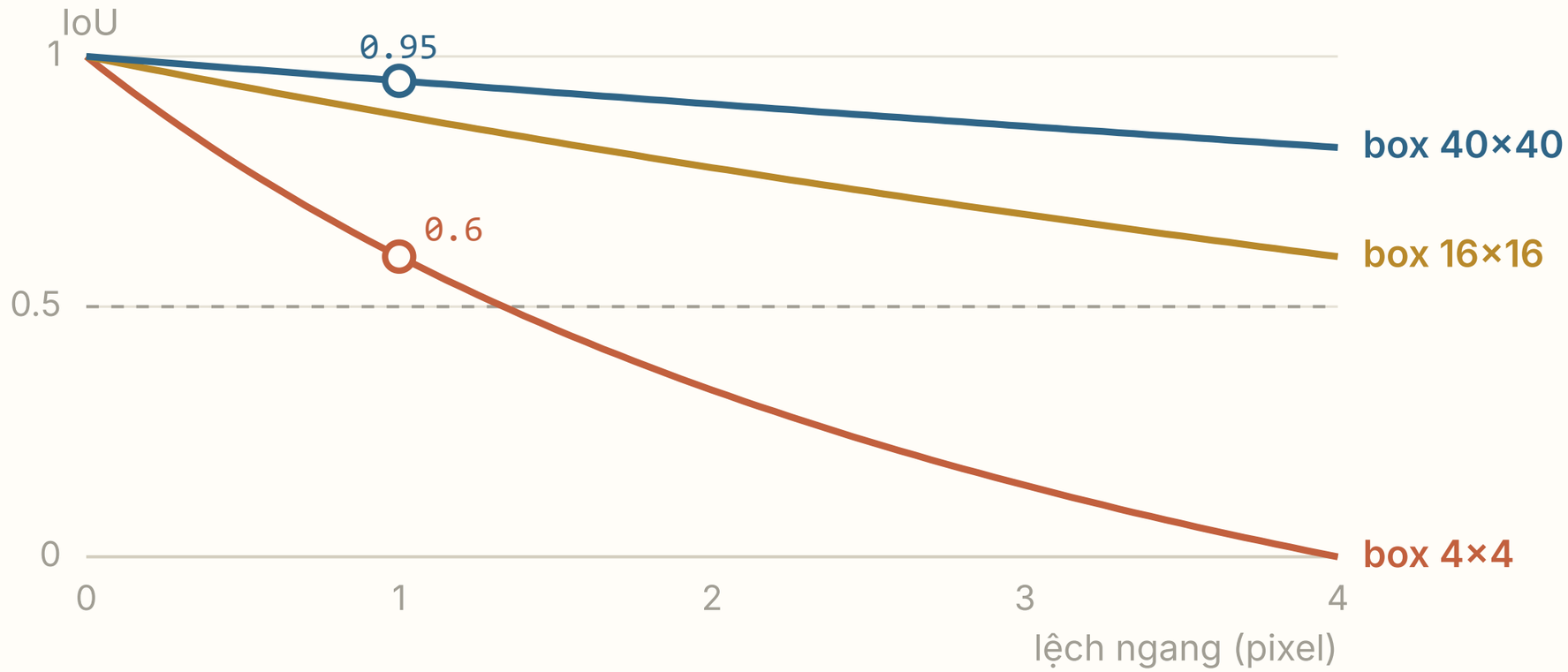
A

B

C

D

Vật nhỏ mất IoU nhanh hơn



IoU khi box dự đoán cùng cỡ lệch ngang d pixel, IoU = (s − d)/(s + d): lệch 1 pixel, box 40×40 còn 0.95 nhưng box 4×4 chỉ còn 0.6.

02

Giảm box trùng

NMS greedy

Giữ box có score cao nhất trong các ứng viên còn lại.

Loại ứng viên có IoU với box đó vượt ngưỡng.

Lặp trên phần còn lại theo cùng quy tắc.

Thường áp dụng riêng cho từng lớp.

Trong đám đông, hai box chồng nhau chưa chắc chỉ là một vật thể.

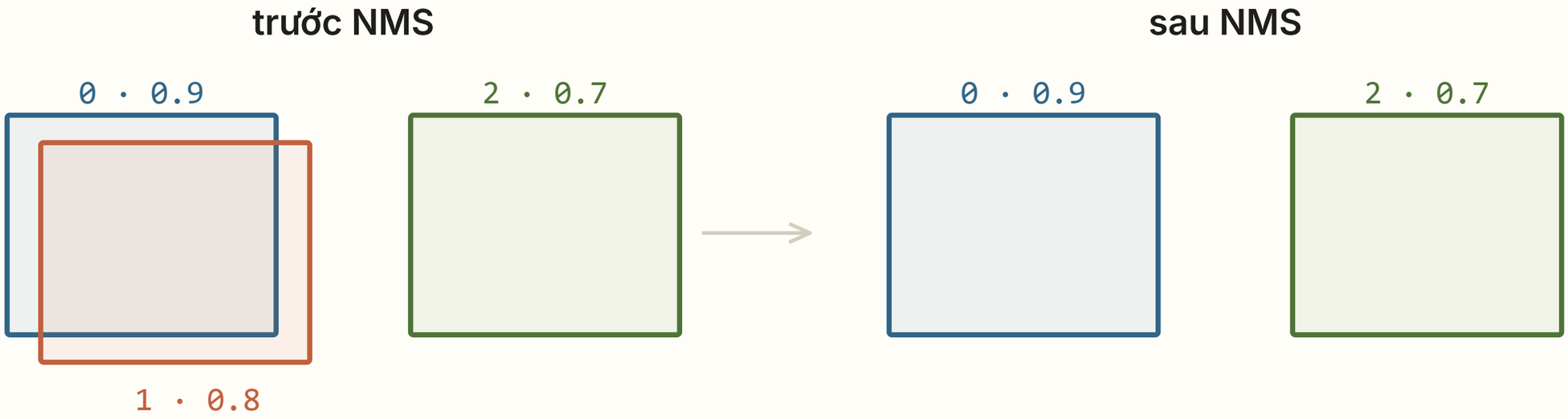
NumPy và thư viện cùng giữ

KẾT QUẢ

```
kept: [0, 2]
library: [0, 2]
```

Box 1 chồng box 0 với IoU nên bị loại; box 2 ở xa nên được giữ.

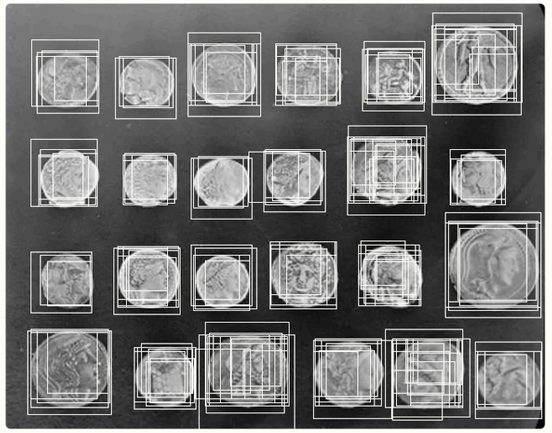
NMS trả về chỉ số nào



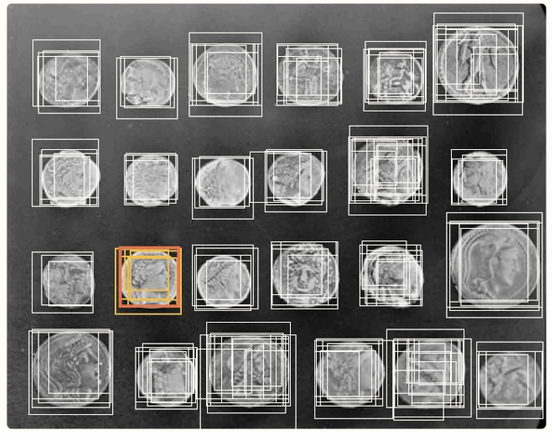
box 1 chồng box 0 với IoU ≈ 0.62 > 0.5 nên bị loại; box 2 ở xa nên giữ

NMS một lớp, ngưỡng 0.5 (số từ code bài): giữ box 0 (score 0.9) và box 2 (0.7), bỏ box 1 vì chồng box 0 với IoU khoảng 0.62.

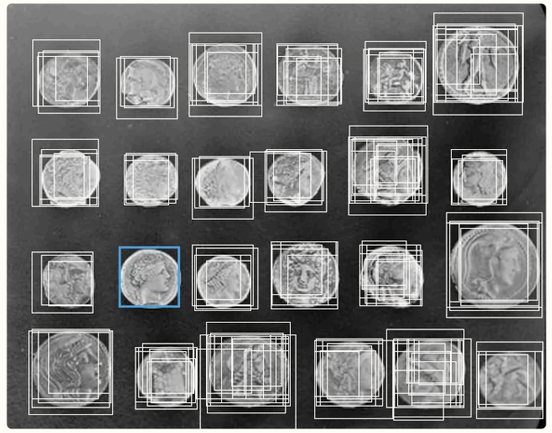
NMS trên ảnh thật



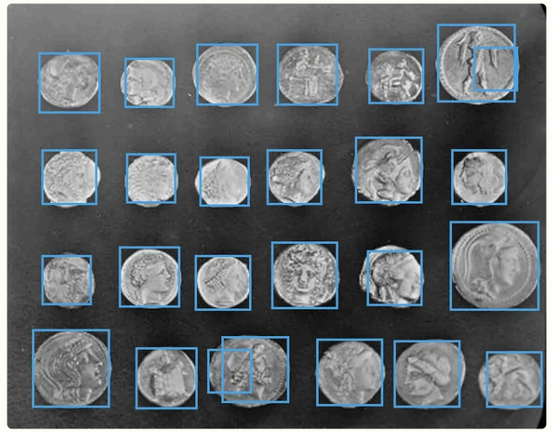
160 box ứng viên của detector, chưa NMS



box score cao nhất còn lại (1.00) và 6 box chồng lên nó với IoU > 0.3



đã giữ 1 box; còn 153 box chưa xét



NMS xong: 26 box cho 24 đồng xu; 2 box nhỏ nằm trong box lớn có IoU ≤ 0.3 nên vẫn sót

NMS trên ảnh đồng xu thật: giữ box score cao nhất, bỏ các box chồng lên nó quá ngưỡng IoU, lặp lại.

HỎI NHANH

Hai người đứng sát nhau, box của họ có IoU 0.6. Đặt `iou_threshold` của NMS bằng 0.4 thì có rủi ro gì?

A Box có score thấp hơn bị xóa, dù đó là một người thật

B Hai box chỉ đổi thứ tự, NMS không xóa box nào

C Chỉ box có score dưới 0.4 bị loại, IoU không được dùng

D Score của box được giữ tăng lên để bù cho box bị xóa

NMS theo lớp

Người (lớp 0) ngồi trên xe đạp (lớp 1): hai box có IoU 0.67.

```
print("trộn lớp:", nms(rider, rider_scores, 0.5).tolist())
print("theo lớp:", batched_nms(rider, rider_scores, rider_labels, 0.5).tolist())
```

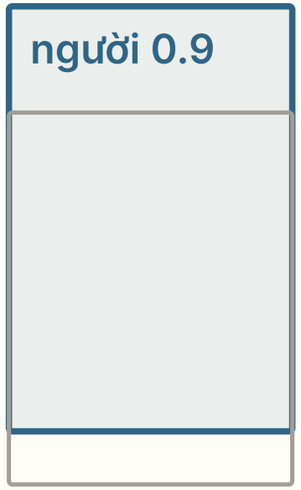
KẾT QUẢ

```
trộn lớp: [0]
theo lớp: [0, 1]
```

Trộn lớp thì box xe đạp bị xóa.

Trộn lớp và theo lớp

trộn lớp: nms



xe đạp bị xóa

theo lớp: batched_nms



IoU 0.667

Người ngồi trên xe đạp (số từ code bài): hai box khác lớp chồng nhau với IoU 0.667; nms trộn lớp xóa box xe đạp, batched_nms chỉ so box cùng lớp nên giữ cả hai.

HỎI NHANH

Ta cộng vào tọa độ mỗi box một offset theo lớp của nó, rồi gọi `nms` một lần. Vì sao kết quả giống hệt chạy NMS riêng cho từng lớp?

A Vì score của lớp sau bị giảm, nên các lớp được xét lần lượt

B Vì box lớp sau bị phóng to, nên box lớp trước không loại được

C Vì mọi cặp box giữ nguyên IoU, chỉ thứ tự sắp xếp thay đổi

D Vì box khác lớp bị tách rời, IoU bằng 0, còn box cùng lớp giữ nguyên IoU

03

Ghép rồi mới chấm

A đúng, A lặp, B đúng

Có hai ground truth là A và B.

Ba dự đoán theo score cho kết quả **TP, FP, TP**.

Mỗi ground truth chỉ được ghép một lần.

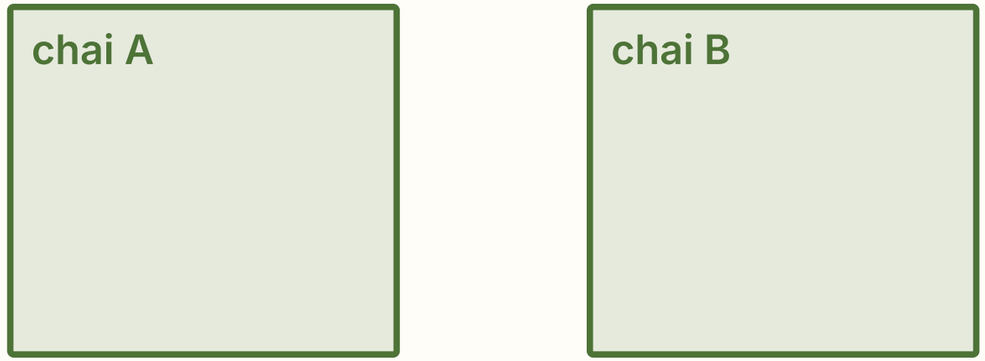
Đếm tích lũy

Đọc	Precision	Recall
1	1	1/2
2	1/2	1/2
3	2/3	1

Box trùng làm giảm precision.

Recall chỉ tăng khi tìm thêm vật thể thật.

Ghép rồi mới đếm



thứ tự	khoanh		P	R
1	A	TP	1	1/2
2	A lần nữa	FP	1/2	1/2
3	B	TP	2/3	1

mỗi ground truth chỉ được ghép một lần

Hai chai thật, ba dự đoán theo score giảm dần (số từ code bài): lần khoanh chai A thứ hai là FP vì A đã được ghép; precision 1, 1/2, 2/3 và recall 1/2, 1/2, 1.

HỎI NHANH

Ảnh có một chai A, ngưỡng IoU là 0.5. Dự đoán P có score 0.9 và IoU 0.55 với A. Dự đoán Q có score 0.6 và IoU 0.9 với A. Scorer ghép hai dự đoán này thế nào?

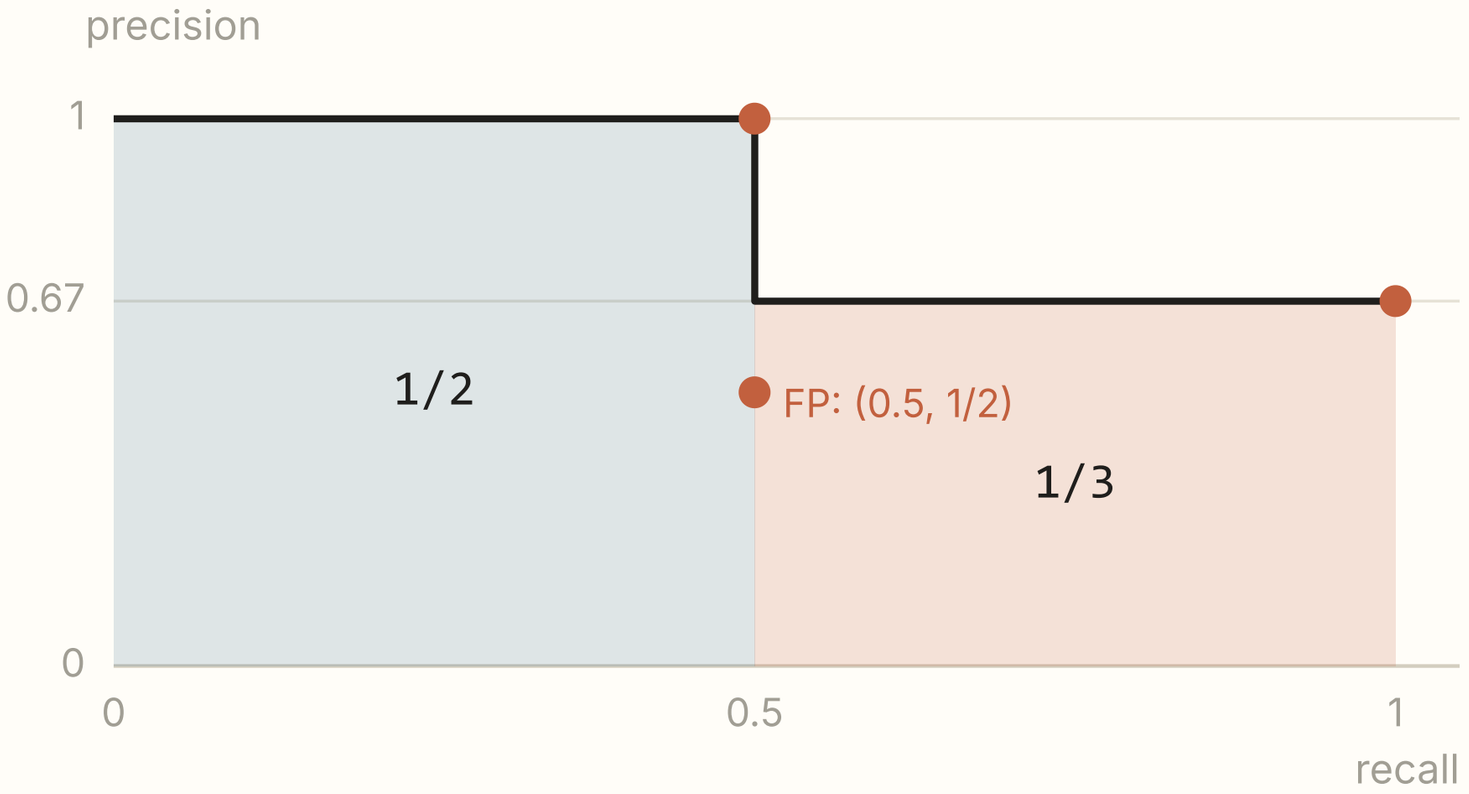
A P là FP, Q là TP, vì Q khớp A chặt hơn

B Cả P và Q là TP, vì cùng vượt ngưỡng 0.5

C P là TP, Q là FP, vì P được xét trước

D Cả P và Q là FP, vì hai box chồng lên nhau

AP là diện tích nào?



AP = 1/2 + 1/3

= 5/6

Đường bao precision của chuỗi TP, FP, TP: điểm FP (recall 0.5, precision 1/2) nằm dưới đường bao; diện tích dưới đường bao là 1/2 + 1/3 = 5/6.

AP all-points của ví dụ

Hai đoạn recall dài 0.5 có precision lần lượt là 1 và .

HỎI NHANH

Có hai vật thật. Chuỗi dự đoán TP, FP, TP cho AP bằng . Thêm một dự đoán sai, tức một FP, có score thấp hơn mọi dự đoán khác. AP all-points mới bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

mAP cần đủ định nghĩa

Trung bình AP qua các lớp.

AP50: ghép khi IoU .

COCO: 10 ngưỡng IoU 0.50–0.95, 101 mức recall, tối đa 100 box/ảnh.

AP riêng cho vật nhỏ, vừa, lớn.

04

Các họ detector

Hai giai đoạn: đề xuất rồi phân loại

R-CNN: khoảng 2000 vùng đề xuất, CNN chạy riêng từng vùng.

Fast R-CNN: CNN một lần trên cả ảnh, cắt đặc trưng từng vùng.

Faster R-CNN: RPN chấm anchor trên feature map để đề xuất vùng.

Vật bị RPN bỏ sót thì giai đoạn hai không thấy.

Một giai đoạn: dự đoán trên lưới

YOLO, SSD, RetinaNet: một lượt mạng.

Head kiểu YOLOv3: số.

Nhanh, hợp thời gian thực.

Gần hết ô là nền: RetinaNet dùng focal loss.

Nhiều bản mới bỏ anchor.

HỎI NHANH

Head YOLO dùng anchor trên lưới , mỗi ô 3 anchor, có 80 lớp. Mỗi anchor dự đoán 4 tọa độ, 1 objectness và 80 score lớp. Đầu ra có bao nhiêu số?

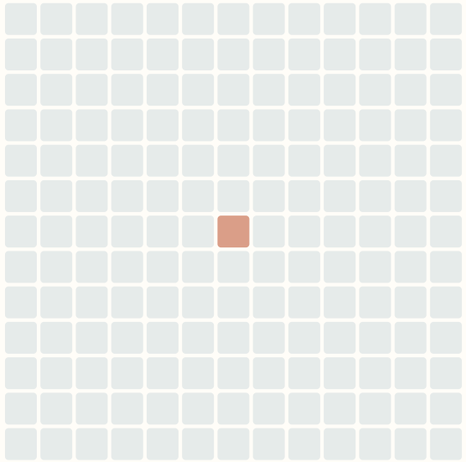
A

B

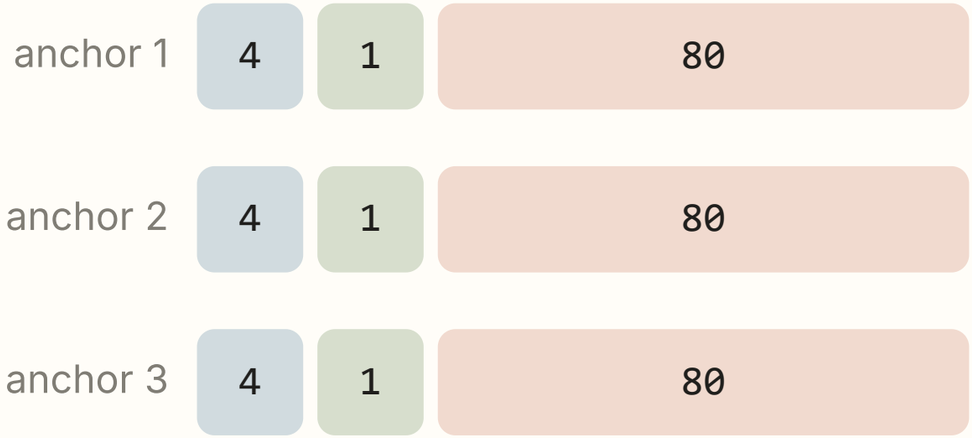
C

D

Đầu ra của head YOLO



lưới 13×13



mỗi ô: 3 × (4 + 1 + 80) = 255 số

169 · 255

= 43 095

Head YOLO kiểu anchor trên lưới 13×13: mỗi ô có 3 anchor, mỗi anchor 4 tọa độ, 1 objectness và 80 score lớp, tổng 169 · 255 = 43 095 số.

Dự đoán tập: DETR

Transformer xuất query: mỗi query một box kèm lớp, hoặc “không vật thể”.

Khi train, Hungarian matching ghép mỗi vật thật với đúng một query.

Không cần NMS; đừng thêm theo thói quen.

05

Dùng detector để đếm chai

Hợp đồng của Faster R-CNN TorchVision

Vào: list ảnh RGB float 0–1, mỗi ảnh một kích thước.

Ra: dict `boxes` (xyxy, ảnh gốc), `labels`, `scores`.

Bên trong: bỏ score dưới 0.05, NMS theo lớp 0.5, tối đa 100 box.

`labels` theo ID COCO 91 vị trí: chai là 44.

HỎI NHANH

Một đội lọc output của Faster R-CNN trong TorchVision bằng `labels == 39`, với số 39 lấy từ file nhãn YOLO 80 lớp. Số chai đếm được sẽ ra sao?

A Code báo lỗi, vì ID 39 không có trong đầu ra 91 vị trí

B Code đếm một lớp khác ở ID 39, còn chai bị bỏ hết

C Đếm đúng số chai, vì COCO chỉ có một cách đánh ID

D Đếm cả chai lẫn lớp 39, nên số đếm hơi cao

Quay lại bài toán đếm chai

Số chai bằng số box `labels == 44` có score .

Quét trên validation theo lỗi đếm (MAE).

Soi ảnh có chai nhỏ, bị che, đứng sát nhau.

mAP cao chưa bảo đảm đếm tốt ở một ngưỡng.

Ba ngưỡng khác nhau

Score threshold loại dự đoán ít tự tin.

NMS IoU threshold loại box trùng.

IoU threshold của scorer quyết định ghép với ground truth.

Ba ngưỡng này có ba ý nghĩa khác nhau.

HỎI NHANH

Ảnh gốc được thu về , rồi đệm thêm 140 pixel ở trên và ở dưới thành . Model trả về box `[100, 240, 300, 340]` trên ảnh vuông. Trên ảnh gốc, box ấy là gì?

A `[200, 200, 600, 400]`

B `[200, 340, 600, 540]`

C `[200, 480, 600, 680]`

D `[100, 100, 300, 200]`

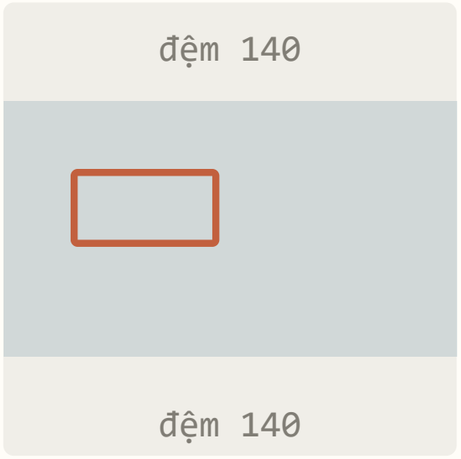
Letterbox ngược

ảnh gốc 1280×720



`(200, 200, 600, 400)`

× 0.5



vào model 640×640

`(100, 240, 300, 340)`

đổi về ảnh gốc:

1. trừ đệm: `y − 140`
2. chia `s = 0.5`

làm ngược thứ tự là lệch box

Letterbox: ảnh 1280×720 thu về 640×360 rồi đệm 140 pixel trên và dưới; box trên ảnh vuông phải trừ đệm trước, chia hệ số 0.5 sau mới về đúng ảnh gốc.

Khi đi thi

- mAP: ngưỡng score thấp; đếm: ngưỡng từ validation.
- Vẽ box lên ảnh gốc trước khi nộp.
- Đủ image ID, ảnh rỗng, ID lớp theo đề.
- Đo cả decode và NMS ở ảnh đông nhất.
- Tách lỗi: lệch vị trí, sai lớp, trùng, sót.

06

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Giả sử mỗi lượt chạy CNN tốn 20 ms. R-CNN gốc chạy CNN riêng trên từng vùng trong 2000 vùng đề xuất. Fast R-CNN chạy CNN một lần trên cả ảnh, rồi cắt đặc trưng cho từng vùng. Với một ảnh, phần chạy CNN của hai cách lần lượt mất khoảng bao lâu?

A 20 ms và 20 ms

B 20 ms và 40 s

C 40 s và 40 s

D 40 s và 20 ms

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 209

LUYỆN ĐỀ 2

Faster R-CNN bỏ sót nhiều chai nhỏ. Kiểm tra thì thấy các chai này không có trong danh sách vùng ứng viên chuyển sang giai đoạn hai. Thành phần nào sinh ra danh sách đó?

A RPN, thành phần chấm anchor và đề xuất vùng

B Head phân loại, thành phần gán lớp cho từng vùng

C Head hồi quy, thành phần tinh chỉnh tọa độ box cuối

D NMS cuối, bước giữ box score cao nhất mỗi lớp

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 13

LUYỆN ĐỀ 3

Một detector không có bước đề xuất vùng riêng. Mỗi ô của lưới feature map dự đoán trực tiếp box, objectness và lớp, chỉ trong một lượt mạng. Detector đó thuộc họ nào, và đầu ra thô của nó thường cần hậu xử lý gì?

A Họ R-CNN, cần RPN lọc lại các box thô

B Họ YOLO, cần lọc score rồi chạy NMS

C Họ YOLO, không cần hậu xử lý gì thêm

D Họ R-CNN, cần lọc score rồi chạy NMS

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 12

Chốt ý

Detection đúng cần format box, quy tắc ghép và ngưỡng hợp với metric.

Hai giai đoạn đề xuất rồi phân loại; một giai đoạn nhanh; DETR không cần NMS.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đổi ngưỡng NMS trong ví dụ người và xe đạp, dự đoán trước box nào còn lại.